[별표 17의4]

주기적 재생장치를 부착한 자동차의 재생지수 시험방법(제27조제2항 관련)

1. 일반사항

(1) 주기적 재생장치를 부착한 경유를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다. 단, 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4의3] WLTC모드 측정방법에 의해 배출가스를 측정하는 자동차에 적용한다.

(2) 자동차제작자는 인증기관의 승인시 필터 온도, 로딩량, 주행거리 등을 포함하여 이 규정과 동등성을 유지하는 대체시험방법을 개발하여 사용할 수 있으며, 기존 NEDC모드의 재생지수 시험방법도 대체시험방법으로 인정한다.

(3) 재생이 발생시에는 배출허용기준을 적용하지 않는다. 다만, 예비주행시에 재생이 발생하고 배출가스 시험시 재생이 발생할 시에는 이 규정을 적용하지 않는다.

(4) 이 규정은 입자개수 측정에는 적용하지 않는다.

2. 인증의 범위 및 동일차종 분류

(1) 주기적 재생장치를 부착한 자동차의 동일차종 분류

아래항목이 같은 자동차는 주기적재생장치 동일차종으로 분류한다.

① 연소 방식

② 주기적재생장치(촉매, 입자필터 등)

- 구조(캐닝구조, 귀금속종류, 담체형식, 셀밀도 등)
- 작동 형식 및 원리
- 체적 10% 이내
- 위치(2번째로 높은 속도에서 ±100℃ 이내)

③ 동일차종내의 시험중량은 주기적재생지수(K_i) 평가에 사용된 차량의 시험중량에 250kg을 더한 중량보다 작거나 같아야 한다.

(2) 시험자동차 선정

동일차종 중 재생특성을 대표할 수 있는 자동차를 선정한다. 다만, (1)의 기준에 부합할 경우 자동차제작자가 다른 자동차와 외국의 인증 당시 사용한 자동차를 선정할 수 있다.

3. 시험절차

당초 엔진 설계변수에 영향을 주지 않을 경우 재생을 중지 또는 시작할 수 있는 스위치가 부착 가능하며, 이 스위치는 예비주행 또는 재생시스템의 로딩 기간 동안의 재생을 막는 목적으로만 사용 가능하다. 또한, 재생기간동안의 배출가스 측정 기간에는 사용되어서는 안된다. 배출가스 시험은 당초 제작사의 제어 유닛을 가지고 수행

되어야 한다.

(1) 재생이 발생하는 두 시험모드 사이의 배출가스 측정

① 재생구간과 재생장치의 로딩 구간사이의 평균 배출가스는 몇 번의 WLTC모드 또는 상당하는 강제부품열화 모드 주행시 배출가스 결과의 산술평균으로 구한다. 제작사가 이구간 동안의 배출가스 결과 ±15% 이내인 데이터를 제출할 경우 한 번의 WLTC모드 시험결과를 사용할 수 있다. 어떤 경우에도 적어도 두 번의 WLTC모드 또는 상당하는 강제부품열화 모드 시험이 수행되어야 한다.(재생직후 1번, 다음 재생시작전에 가능하면 가까운 기간에 1번)

② 로딩절차와 주기적재생지수(K_i)는 차대동력계 WLTC모드 주행 또는 엔진동력계 상에서 상당하는 모드 주행시 수행되어야 한다. 이 모드는 연속 또는 간헐적으로 수행이 가능하다.

③ 재생이 발생하는 두 모드 사이의 싸이클 수(D), 배출가스 시험이 수행된 싸이클 수(n), 각 배출가스 측정결과는 기록되어야 한다.

(2) 재생발생시 배출가스 측정

① 필요시 시험자동차는 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4의3] WLTC모드 측정방법의 예비주행 조건 또는 상당하는 엔진운전조건 및 (1)의② 항에 따라 준비할 수 있다.

② 시험 및 차량 조건 설정은 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4의3] WLTC모드 측정방법에 따라 첫 번째 유효 시험전에 수행되어야 한다..

③ 시험자동차 준비기간 동안에 재생이 발생되어서는 안된다. 예비주행기간 동안에 더미 재생장치 또는 기타 제작사의 추천방식 등이 사용 가능하다.

④ 재생과정을 포함한 배출가스 시험은 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4의3] WLTC모드 측정방법에 따라 수행되어야 한다.

⑤ 만약 재생이 하나 이상의 WLTC모드에서 발생한다면, 모든 WLTC모드 시험이 완료되어야 한다. 전체 WLTC모드 시험에 하나의 입자상물질 포집 필터를 사용할 수 있다. 또한, 두 번째 이후 모드는 재생이 완료될 때까지 엔진 정지 없이 즉시 수행되어야 하며, 모드 준비시간은 가능한 짧아야 한다. 엔진은 이 기간 동안 정지하여서는 안 된다. 다만, 재생이 발생할 경우 전체 WLTC모드 시험의 각 모드 구간을 합하여 배출가스 샘플링 및 농도 계산을 할 수 있다.

⑥ 재생중 배출가스 결과는 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4의3] WLTC모드 측정방법에 따라 계산되어지며, 재생 완료에 요구되는 모드 횟수가 기록되어야 한다.

(3) 단일 재생장치의 배출가스 결과 값 계산

1) $M_{si} = \frac{\sum_{j=1}^{n} M'_{sij}}{n}$, n≥1일 경우

2) $M_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^{d} M'_{rij}}{d}$, d≥1일 경우

3) $M_{pi} = \left\{ \frac{M_{si} \times D + M_{ri} \times d}{D + d} \right\}$

여기서,

M'_{sij} = 재생이 발생하지 않을시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km)

M'_{rij} = 재생이 발생할 시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km)

M_{si} = 재생이 발생하지 않을시의 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{ri} = 재생이 발생할 시의 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{pi} = 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

n = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 총 배출가스 시험 횟수, ≥2

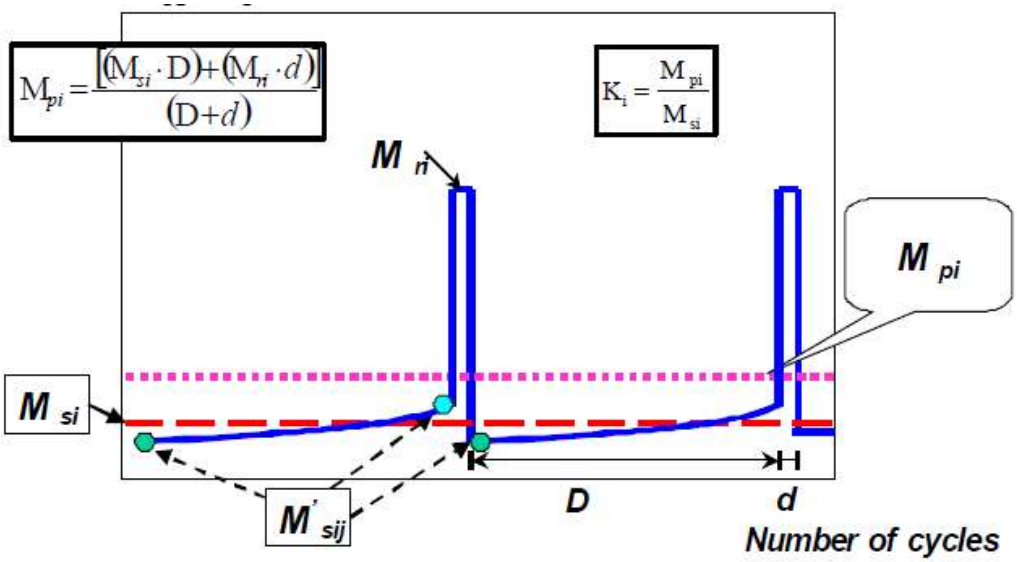
d = 재생기간 동안 요구되는 주행모드 횟수

D = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 총 주행 모드 횟수

주기적재생지수(K_i)는 다음식에 의해 계산된다.

$K_i = \frac{M_{pi}}{M_{si}}$ 또는 $K_i = M_{pi} - M_{si}$

그림 1. 측정 예



(4) 다중 주기적 재생 특성을 갖는 재생장치의 배출가스 계산

1) $M_{sik} = \frac{\sum_{j=1}^{n_k} M'_{sik,j}}{n_k}$, n_j≥1일 경우

2) $M_{rik} = \frac{\sum_{j=1}^{d_k} M'_{rik,j}}{d_j}$, d≥1일 경우

3) $M_{si} = \frac{\sum_{k=1}^{x} M'_{sik} \cdot D_k}{\sum_{k=1}^{x} D_k}$

4) $M_{ri} = \frac{\sum_{k=1}^{x} M'_{rik} \cdot d_k}{\sum_{k=1}^{x} d_k}$

5) $M_{pi} = \frac{M_{si} \cdot \sum_{k=1}^{x} D_k + M_{ri} \cdot \sum_{k=1}^{x} d_k}{\sum_{k=1}^{x} (D_k + d_k)}$

6) $M_{pi} = \frac{\sum_{k=1}^{x} (M_{sik} \cdot D_k + M_{rik} \cdot d_k)}{\sum_{k=1}^{x} (D_k + d_k)}$

7) $K_i = \frac{M_{pi}}{M_{si}}$ 또는 $K_i = M_{pi} - M_{si}$

여기서,

M_{si} = 재생이 발생하지 않을시의 모든 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{ri} = 재생이 발생할 시의 모든 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{pi} = 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{sik} = 재생이 발생하지 않을시의 각 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

M_{rik} = 재생이 발생할 시의 각 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

$M'_{sik,j}$ = 재생이 발생하지 않을시의 하나의 주행모드에서의 각 재생특성구간의(k) 각 배출가스(i) 질량(g/km), 1≤j≤ n_k 구간에서 측정됨

$M'_{rik,j}$ = 재생이 발생할 시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km), 1≤j≤d_k 구간에서 측정되며, j>1시 첫 번째 주행모드는 저온시동으로 두 번째부터는 고온시동으로 측정됨

n_k = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 각 재생특성 구간에서의(k) 총 배출가스 시험 횟수, ≥2

d_k = 재생기간 동안 요구되는 각 재생특성 구간에서의(k) 주행모드 횟수

D_k = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 각 재생특성 구간에서의(k) 총 주행 모드 횟수

x = 완료된 재생 횟수

그림 2. 측정 예

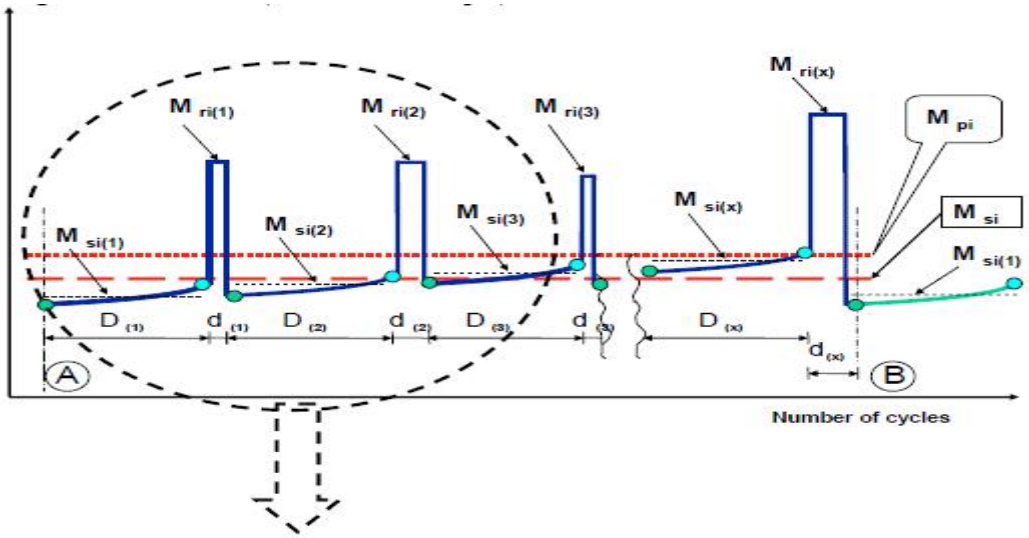
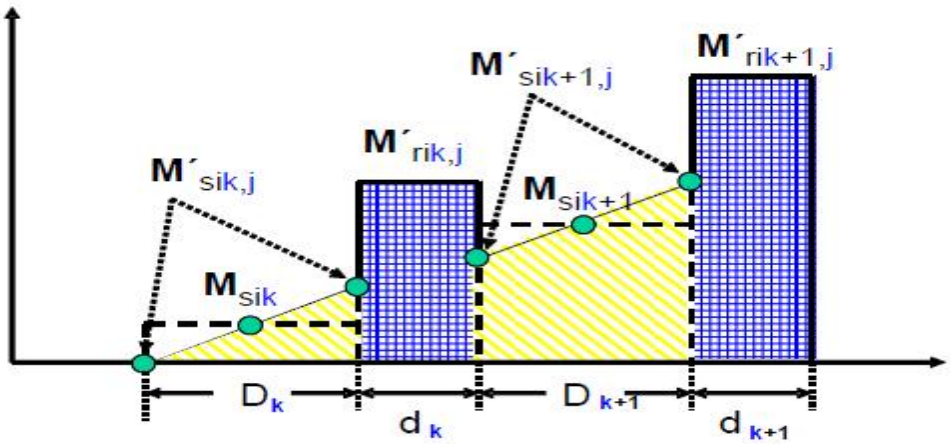


그림 3. 상세 측정 예



다중 주기적 재생 특성을 갖는 재생장치의 주기적재생지수 계산은 각 시스템이 특정 횟수의 재생과정이 끝난 이후에 가능하며, 그림 2에서의 A에서 B까지의 전체 과정이 끝난 이후 다시 A 조건이 도달되어야 한다.